

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
по курсу «Программирование на языке Java»
на тему «Графические интерфейсы»
Вариант 9

Выполнили:

студенты группы 23ВВП1

Зонь М.А.

Лобачева К.С.

Приняли:

К.т.н, доцент Юрова О. В.

К.т.н, доцент Карамышева Н. С.

Пенза 2026

Название работы

Графические интерфейсы

Цель работы

Научиться разрабатывать приложения, обладающие графическим интерфейсом пользователя, с использованием библиотеки Swing.

Лабораторное задание

Вычислить определенный интеграл функции $\cos x^2$. Разработать приложение, обладающее графическим интерфейсом с использованием языка Java и библиотеки Swing.

Описание программы

Приложение содержит поля для ввода исходных значений, 3 кнопки: заполнить, удалить строку и рассчитать. При нажатии первой кнопки значения шага интегрирования, верхнего и нижнего предела переносятся в соответствующие поля таблицы. При нажатии кнопки «Рассчитать» происходит вычисление интеграла только для данных в выделенной строке, результат хранится в столбце «Результат». При нажатии кнопки «Удалить строку» из таблицы удаляется выделенная пользователем строка.

Результат выполнения программы

Function: $\cos(x^2)$

Данные для интегрирования:

Верхний предел: 10

Нижний предел: 1

Шаг: 2

Заполнить

Рассчитать

Нижний предел	Верхний предел	Шаг	Результат
1.0	10.0	1.0	
1.0	10.0	0.5	
1.0	10.0	0.1	
1.0	10.0	1.0E-4	
1.0	10.0	1.0E-5	

Удалить строку

Рисунок 1 - Таблица с занесенными данными

Function: $\cos(x^2)$

Данные для интегрирования:

Верхний предел: 10

Нижний предел: 1

Шаг: 2

Заполнить

Рассчитать

Нижний предел	Верхний предел	Шаг	Результат
1.0	10.0	1.0	0,511252
1.0	10.0	0.5	
1.0	10.0	0.1	-0,292915
1.0	10.0	1.0E-4	
1.0	10.0	1.0E-5	-0,303399

Удалить строку

Рисунок 2 - Расчет данных таблицы

Function: $\cos(x^2)$

Данные для интегрирования:

Верхний предел: 10

Нижний предел: 1

Шаг: 2

Заполнить

Рассчитать

Нижний предел	Верхний предел	Шаг	Результат
1.0	10.0	1.0	0,511252
1.0	10.0	0.5	0,767978
1.0	10.0	0.1	-0,292915
1.0	10.0	1.0E-5	-0,303399

Удалить строку

Рисунок 3 - Таблица после удаления строки

Ожидаемые результаты

$$\int_1^{10} \cos(x^2) \cdot dx \approx \frac{10-1}{9} \cdot \left(\frac{0.540302 + 0.862319}{2} - 0.653644 - 0.91113 + \dots + 0.391857 + 0.776686 \right) = 1 \cdot 0.511252 = 0.511252$$

Рисунок 4 - Результат с h = 1

$$\int_1^{10} \cos(x^2) \cdot dx \approx \frac{10-1}{18} \cdot \left(\frac{0.540302 + 0.862319}{2} - 0.628174 - 0.653644 + \dots + 0.776686 - 0.655322 \right) = 0.5 \cdot 1.535957 = 0.767979$$

Рисунок 5 - Результат с h = 0.5

$$\int_1^{10} \cos(x^2) \cdot dx \approx \frac{10-1}{90} \cdot \left(\frac{0.540302 + 0.862319}{2} + 0.353019 + 0.130424 + \dots + -0.219619 - 0.813514 \right) = 0.1 \cdot (-2.929149) = -0.292915$$

Рисунок 6 - Результат с h = 0.1

Вывод

Были получены навыки разработки приложений, обладающих графическим интерфейсом пользователя, с использованием библиотеки Swing. Также изучили интегрирование методом трапеций. Реальные результаты работы программы совпали с ожидаемыми.